ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

MIT044 — CONSULTA DE PRÉ-NOTAS NÃO CLASSIFICADAS — SIGACOM

CLIENTE:	CAPITANI
AUTOR:	Rubens Simi
DATA:	30/10/2026
VERSÃO:	1.00
MÓDULO:	SIGACOM — Compras
RELEASE:	Protheus 12.1.2510
TECNOLOGIA BASE:	TLPP (classes com namespace) + PO UI (Angular)
TABELAS ENVOLVIDAS:	SF1, SD1, SA2 (somente leitura)
OBJETIVO DO DOCUMENTO:	Descrever a arquitetura, os fontes, as consultas, as telas, a exportação para Excel e a implantação da consulta de pré-notas não classificadas.

SUMÁRIO EXECUTIVO

1. Objetivo e Escopo 3

2. Arquitetura da Solução 4

3. Fontes, Classes e Métodos 5

4. Consultas SQL e Performance 9

5. Canal entre o App e o Protheus 11

6. Telas 14

    6.3. Tela Sintética 15

    6.4. Tela Analítica 18

7. Exportação para Excel 21

8. Tratamento de Erros e Mensagens 23

9. Segurança e Acesso 26

10. Implantação 27

11. Validação Realizada 28

12. Pontos para Validar na Homologação 29

13. Histórico de Versões 29

1. OBJETIVO E ESCOPO

A consulta mostra, de forma sintética e analítica, as pré-notas de entrada ainda não classificadas, digitadas no período escolhido pelo usuário. A interface é um app PO UI aberto pelo próprio Protheus, a partir de uma rotina do menu do SIGACOM.

A sintética agrupa as pré-notas por filial, com quantidade de notas, valor total e participação no total, indicadores do período e um gráfico de pizza por valor ou por quantidade. Um duplo clique numa filial, ou no total, abre a analítica com as notas. As duas telas exportam para Excel.

1.1. Regras de Negócio

- **Pré-nota não classificada:** F1_STATUS = ' '. Pré-nota excluída (D_E_L_E_T_ = '*') não entra.
- **Período:** F1_DTDIGIT entre a Data Inicial e a Data Final das perguntas da rotina, com os dois limites incluídos (BETWEEN).
- **Período inicial:** as perguntas abrem com Data Inicial = primeiro dia do mês da data-base (FirstDate(dDataBase)) e Data Final = data-base.
- **Documento único:** filial + fornecedor + loja + documento + série (F1_FILIAL, F1_FORNECE, F1_LOJA, F1_DOC, F1_SERIE).
- **Filiais:** as da empresa logada a que o usuário tem acesso; filial sem pré-nota no período não aparece.
- **Ordem da analítica:** Filial + Fornecedor + Documento + Série.

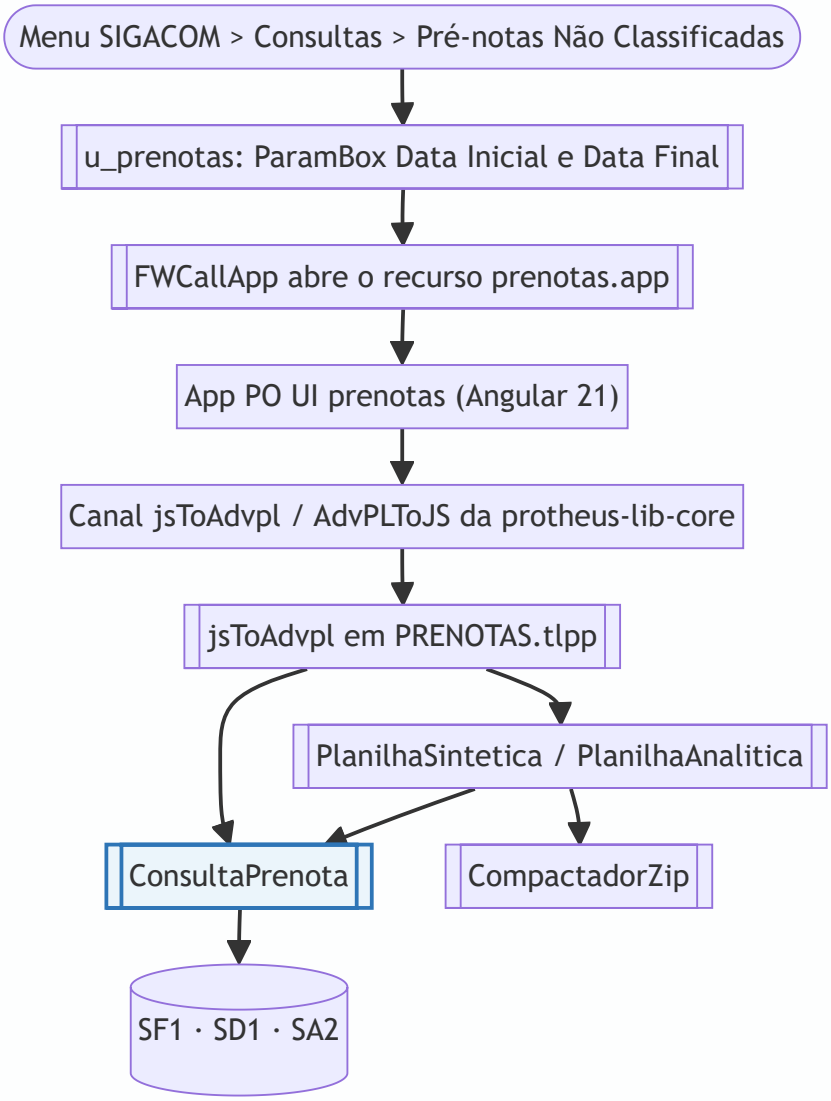
1.2. Ajustes em Relação à Especificação

ESPECIFICAÇÃO	IMPLEMENTADO	MOTIVO
Valor total do documento em F1_TOTAL	F1_VALBRUT	F1_TOTAL não existe na SF1 padrão. O MATA140 grava em F1_VALBRUT o valor total da pré-nota.
Agrupamento por D1_FILIAL	Agrupamento por F1_FILIAL	SF1 e SD1 são exclusivas: F1_FILIAL é igual a D1_FILIAL do mesmo documento. A sintética não precisa ler a SD1.
Documento único por D1_FORNECE + D1_LOJA + D1_DOC + D1_SERIE	F1_FORNECE + F1_LOJA + F1_DOC + F1_SERIE, dentro da filial	Mesma chave, lida no cabeçalho do documento.
Valor do documento em D1_TOTAL (analítica)	Duas colunas: Valor do Documento (F1_VALBRUT) e Valor dos Itens (soma de D1_TOTAL)	F1_VALBRUT fecha com a sintética; D1_TOTAL é o campo citado na especificação.
Exportação para Excel na analítica	Na analítica e também na sintética	Decisão de projeto: a planilha da sintética leva a tabela por filial e a pizza nativa do Excel.

2. ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

A rotina u_prenotas é uma casca fina: pede o período, valida pela classe de consulta e abre o app pelo FWCallApp. O app conversa com o Protheus pelo canal da protheus-lib-core (jsToAdvpl / AdvPLToJS); quem responde é a função jsToAdvpl de PRENOTAS.tlpp, que delega às classes. A Figura 1 mostra as camadas.

Figura 1 — Arquitetura: do menu ao banco TLPP + PO UI



Os fluxos deste documento usam esta notação:

FORMA	SIGNIFICADO
Cápsula	Início ou fim do fluxo
Retângulo	Passo executado pelo usuário, pelo app ou pela rotina

FORMA	SIGNIFICADO
Losango	Decisão
Retângulo com borda dupla	Rotina, função ou classe TLPP chamada
Cilindro	Tabela do banco

Toda regra de negócio e todo acesso a dados ficam nas classes do namespace capitani.compras.prenota. O app só apresenta os dados e pede ao Protheus; não guarda URL de servidor, credencial nem regra de cálculo além da formatação da tela.

2.1. App PO UI

ITEM	CONTEÚDO
Framework	Angular 21, PO UI 21.30 (@po-ui/ng-components), protheus-lib-core 21.1, tema TOTVS (@totvs/po-theme)
Recurso compilado	prenotas.app — nome do app no FWCallApp: "prenotas"; título "Pré-notas não classificadas"
Rotas	analitica → tela analítica; coringa (**) → tela sintética
PeriodoService	pede o período das perguntas ao abrir o app e guarda o estado (carregando, pronto, fora do Protheus, sem resposta)
PrenotasService	pede sintetico, analitico, exportarSintetico e exportarAnalitico pelo canal, com tempo de espera
UltimaSinteticaService	guarda a última sintética consultada e o seu período, usados pela analítica e pelo Voltar
Acesso a dados	nenhum serviço do app chama HttpClient nem guarda URL ou credencial: todo pedido passa pelo ProJsToAdvplService da protheus-lib-core

3. FONTES, CLASSES E MÉTODOS

São seis fontes TLPP, todos no namespace capitani.compras.prenota. No RPO, a rotina do menu fica registrada como capitani.compras.prenota.u_prenotas.

FONTE	CONTEÚDO	RESPONSABILIDADE
PRENOTAS.tlpp	User Functions prenotas, jsToAdvpl e EnviarAoApp	Casca: perguntas do período, abertura do app e canal com o app
CONSULTAPRENOTA.tlpp	Classe ConsultaPrenota	Regra de negócio e SQL das duas visões; validação do período e da filial

FONTE	CONTEÚDO	RESPONSABILIDADE
PLANILHAPRENOTA.tlpp	Classe PlanilhaPrenota	Base das planilhas: pacote OOXML, estilos, células, pasta temporária e base64
PLANILHASINTETICA.tlpp	Classe PlanilhaSintetica	Planilha da sintética com a pizza nativa do Excel
PLANILHAANALITICA.tlpp	Classe PlanilhaAnalitica	Planilha da analítica, uma linha por pré-nota e o total
COMPACTADORZIP.tlpp	Classe CompactadorZip	Compacta as partes do xlsx e grava o nome de cada entrada com "/"

3.1. Rotina PRENOTAS

A User Function prenotas só roda com interface: se IsBlind() for verdadeiro, ela não faz nada. Com tela, chama PedirPeriodo; o Ok do ParamBox só fecha com um período aceito pela ConsultaPrenota. Aceito o período, a rotina guarda o JSON do período e abre o app com a chamada abaixo.

PRENOTAS.tlpp — abertura do app

```
FWCallApp("prenotas", , , , , "capitani.compras.prenota.prenotas")
```

FUNÇÃO	O QUE FAZ
prenotas (User Function)	Pede o período e abre o app
jsToAdvpl (User Function)	Responde aos pedidos do app: periodo, sintetico, analitico, exportarSintetico, exportarAnalitico
EnviarAoApp (User Function)	oWebChannel:AdvPLToJS(cType, EncodeUTF8(cTexto)) — envia a resposta em UTF-8
SinteticoJson (Static)	Cria a ConsultaPrenota sem filial e devolve sintetico() ou erro() em JSON
AnaliticoJson (Static)	Cria a ConsultaPrenota com a filial pedida e devolve analitico() ou erro() em JSON
PlanilhaSinteticaJson (Static)	Cria a PlanilhaSintetica e devolve arquivo() em JSON
PlanilhaAnaliticaJson (Static)	Cria a PlanilhaAnalitica e devolve arquivo() em JSON
FilialDoPedido (Static)	Filial do pedido do app; ausente vira vazio (todas as filiais)
PedirPeriodo (Static)	ParamBox "Pré-notas não classificadas" com Data Inicial e Data Final
PeriodoValido (Static)	Valida o período pela ConsultaPrenota e avisa o motivo com FWAlertWarning
PeriodoJson (Static)	Monta {"dataInicial":"AAAA-MM-DD","dataFinal":"AAAA-MM-DD"}
DataIso (Static)	Converte data em AAAA-MM-DD; data vazia vira texto vazio

3.2. Classe ConsultaPrenota

Recebe o período em AAAA-MM-DD e a filial (vazia = todas as permitidas). O construtor carrega as filiais do usuário e valida os parâmetros; o primeiro problema vira o erro da consulta.

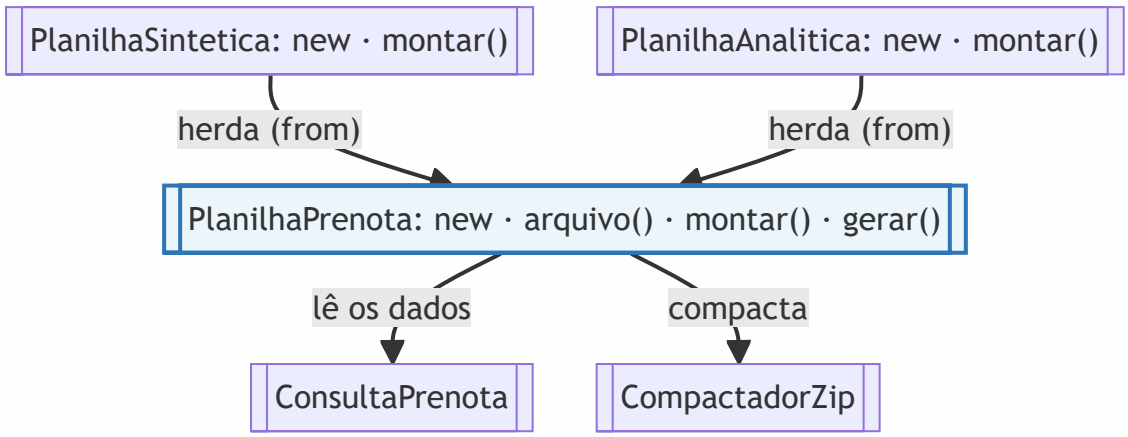
MÉTODO PÚBLICO	RETORNO	O QUE FAZ
new(cDataInicial, cDataFinal, cCodFilial)	objeto	Guarda a filial, carrega as filiais do usuário e valida período e filial
valido()	logical	.T. quando a consulta pode ser executada
erro()	json	Erro no modelo TOTVS: code, message e detailedMessage
sintetico()	json	items por filial (filial, nomeFilial, quantidade, valor) e total, numa query
analitico()	json	items por documento (10 campos) e total, numa query
nomeFilial(cCodFilial)	character	M0_FILIAL pelo FWSM0Util, sem espaços nas pontas

Métodos privados: validar, recusar, paraData, filiaisDoUsuario, filtroPrenota, abrir, itemSintetico e itemAnalitico. O WHERE comum às duas visões está num só lugar (filtroPrenota) e a execução com os parâmetros também (abrir).

3.3. Classes de Planilha

PlanilhaSintetica e PlanilhaAnalitica herdam de PlanilhaPrenota (class ... from PlanilhaPrenota). A base faz o trabalho comum; cada especialização tem só o construtor e o montar(), que lê a sua visão da ConsultaPrenota e grava as partes. A Figura 2 mostra a hierarquia.

Figura 2 — Hierarquia das classes de planilha PLANILHA*.tlpp



MÉTODO DE PLANILHAPRENOTA	ACESSO	O QUE FAZ
new(cDataInicial, cDataFinal, cCodFilial)	público	Guarda o período e cria a ConsultaPrenota, que valida os parâmetros
arquivo()	público	Devolve {nome, arquivo} em base64, ou o erro da consulta
montar()	protegido	Sobrescrito pela especialização; na base, dispara erro
gerar()	privado	Cria a pasta temporária, chama montar() e compactar(), apaga os temporários também em falha

3.4. Classe CompactadorZip

compactar(cArquivoZip, aArquivos, cPasta) gera o zip com FZip, com caminhos relativos à pasta temporária, e devolve o conteúdo com o nome de cada entrada gravado com "/". No ambiente de validação, o FZip gravou o caminho das entradas com barra invertida; a especificação do formato ZIP e o pacote OPC do xlsx pedem "/" em qualquer sistema operacional. A classe percorre o diretório central e troca a barra no nome de cada entrada, no diretório central e no cabeçalho local, com os deslocamentos do formato ZIP em constantes nomeadas.

3.5. Funções do Framework Usadas

Todas atuais na 12.1.2510, sem função descontinuada: FWExecStatement, ChangeQuery, RetSqlName, FWJoinFilial, FWLoadSM0, FWSM0Util, FWCallApp, FWAlertWarning, ParamBox, IsBlind, FirstDate, FWLogMsg, FWUUIDV4, FZip, Encode64, EncodeUTF8.

4. CONSULTAS SQL E PERFORMANCE

Cada visão é uma query só, com a agregação feita no banco. O AdvPL percorre o resultado uma vez, montando o JSON; não há laço de soma nem segunda ida ao banco para o total.

4.1. Sintética

CONSULTAPRENOTA.tlpp — sintetico() com o WHERE de filtroPrenota()

```
SELECT DOC.FILIAL, COUNT(*) QUANTIDADE, COALESCE(SUM(DOC.VALOR), 0) VALOR,
       GROUPING(DOC.FILIAL) TOTALGERAL
  FROM (SELECT SF1.F1_FILIAL FILIAL, SUM(SF1.F1_VALBRUT) VALOR
          FROM <RetSqlName("SF1")> SF1
         WHERE SF1.F1_FILIAL IN (?) AND SF1.D_E_L_E_T_ = ' '
           AND SF1.F1_STATUS = ' ' AND SF1.F1_DTDIGIT BETWEEN ? AND ?
         GROUP BY SF1.F1_FILIAL, SF1.F1_FORNECE, SF1.F1_LOJA,
                  SF1.F1_DOC, SF1.F1_SERIE) DOC
 GROUP BY ROLLUP(DOC.FILIAL)
 ORDER BY GROUPING(DOC.FILIAL), DOC.FILIAL
```

- A subconsulta agrupa por F1_FILIAL, F1_FORNECE, F1_LOJA, F1_DOC e F1_SERIE: cada linha é um documento único.
- Por fora, COUNT(*) conta os documentos e SUM soma F1_VALBRUT por filial; GROUP BY ROLLUP acrescenta a linha do total geral, marcada por GROUPING(DOC.FILIAL) = 1.
- Não há concatenação de campos para montar a chave: o operador "+" de texto só existe no SQL Server.
- Subconsulta em vez de CTE: a cláusula WITH não passa pelo ChangeQuery.
- A sintética não lê a SD1: o agrupamento é por F1_FILIAL, igual à D1_FILIAL do mesmo documento.

4.2. Analítica

CONSULTAPRENOTA.tlpp — analitico(), parte 1 de 2: colunas e totais

```
SELECT SF1.F1_FILIAL FILIAL, SF1.F1_FORNECE FORNECEDOR, SF1.F1_LOJA LOJA,
       SA2.A2_NOME RAZAOSOCIAL, SF1.F1_DOC DOCUMENTO, SF1.F1_SERIE SERIE,
       SF1.F1_DTDIGIT DTDIGIT, SF1.F1_EMISSAO DTEMISSAO,
       SF1.F1_VALBRUT VALORDOCUMENTO,
       (SELECT SUM(SD1.D1_TOTAL)
          FROM <RetSqlName("SD1")> SD1
         WHERE <FWJoinFilial("SD1", "SF1")>
           AND SD1.D1_DOC = SF1.F1_DOC AND SD1.D1_SERIE = SF1.F1_SERIE
           AND SD1.D1_FORNECE = SF1.F1_FORNECE AND SD1.D1_LOJA = SF1.F1_LOJA
           AND SD1.D_E_L_E_T_ = ' ') VALORITENS,
       COUNT(*) OVER () TOTALQUANTIDADE, SUM(SF1.F1_VALBRUT) OVER () TOTALVALOR
```

CONSULTAPRENOTA.tlpp — analitico(), parte 2 de 2: tabelas, filtro e ordem

```
  FROM <RetSqlName("SF1")> SF1
  LEFT JOIN <RetSqlName("SA2")> SA2
    ON <FWJoinFilial("SA2", "SF1")>
   AND SA2.A2_COD = SF1.F1_FORNECE AND SA2.A2_LOJA = SF1.F1_LOJA
   AND SA2.D_E_L_E_T_ = ' '
 WHERE SF1.F1_FILIAL IN (?) AND SF1.D_E_L_E_T_ = ' ' AND SF1.F1_STATUS = ' '
   AND SF1.F1_DTDIGIT BETWEEN ? AND ?
 ORDER BY SF1.F1_FILIAL, SF1.F1_FORNECE, SF1.F1_DOC, SF1.F1_SERIE
```

- Valor dos Itens vem de uma subconsulta SUM(D1_TOTAL) por documento.
- Os totais vêm de COUNT(*) OVER () e SUM(F1_VALBRUT) OVER (), lidos na primeira linha: o total sai na mesma query.
- A SA2 é compartilhada: a filial da SA2 é calculada para a filial do documento por FWJoinFilial("SA2", "SF1"), nunca A2_FILIAL = F1_FILIAL. O LEFT JOIN mantém a nota mesmo sem fornecedor.
- A filial da SD1 também vem de FWJoinFilial("SD1", "SF1").

4.3. Parâmetros e Índices

Os três parâmetros entram por bind no FWExecStatement: setIn para a lista de filiais e setString para as duas datas. Nenhum texto vindo do app é concatenado na query.

```
CONSULTAPRENOTA.tlpp — abrir()
Local oStatement := FWExecStatement():new(ChangeQuery(cQuery))

oStatement:setIn(1, If(Empty(self:cCodFilial), self:aFiliais, {self:cCodFilial}))
oStatement:setString(2, DToS(self:dDataInicial))
oStatement:setString(3, DToS(self:dDataFinal))

cAlias := oStatement:openAlias()
oStatement:destroy()
```

Índices (medidos no dicionário padrão do ambiente de validação 12.1.2510):

- Nenhum índice da SF1 tem F1_STATUS nem F1_DTDIGIT; todos começam por F1_FILIAL. A query filtra F1_FILIAL IN (...), o prefixo de todos eles. Não se cria índice: a entrega não tem dicionário.
- A subconsulta de Valor dos Itens filtra a SD1 por filial, D1_DOC, D1_SERIE, D1_FORNECE e D1_LOJA, o prefixo do índice 1 da SD1, de chave D1_FILIAL + D1_DOC + D1_SERIE + D1_FORNECE + D1_LOJA + D1_COD + D1_ITEM.
- O LEFT JOIN da SA2 usa filial, A2_COD e A2_LOJA: o índice 1 da SA2 inteiro, de chave A2_FILIAL + A2_COD + A2_LOJA.
- A escolha do índice fica com o otimizador do banco; o plano de execução não foi medido.

ROLLUP, GROUPING e as funções de janela (OVER ()) são SQL ANSI e foram escolhidos para não depender do banco. A validação foi feita em SQL Server.

5. CANAL ENTRE O APP E O PROTHEUS

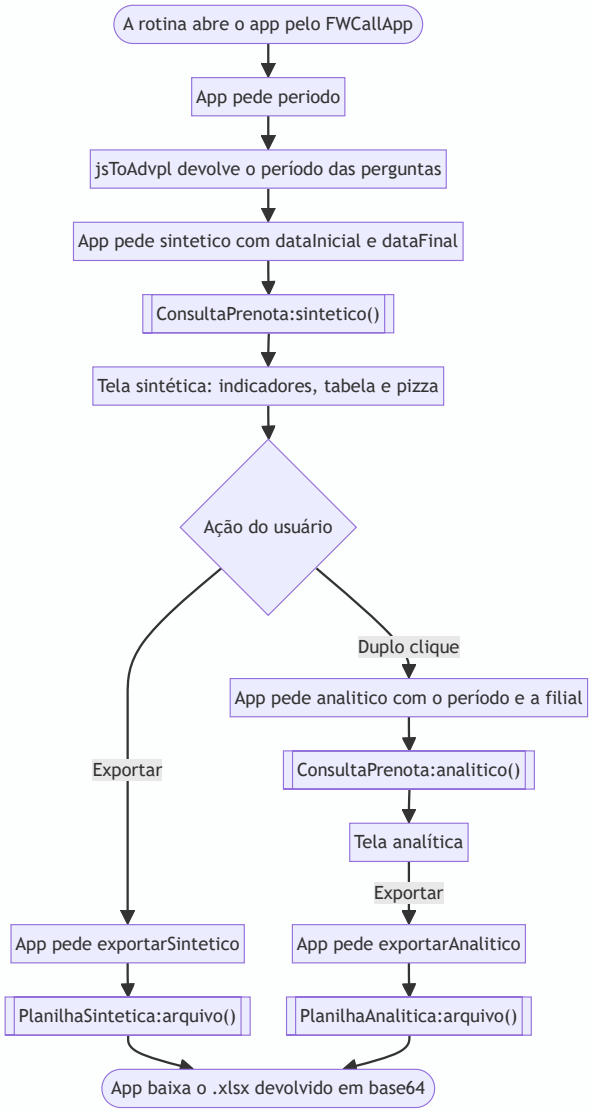
O app busca os dados pelo canal TLPP da rotina e não depende de REST nem de porta multiprotocolo: o FWCallApp só entrega ao app o endereço de uma API quando ela está publicada na porta multiprotocolo, configuração que não se pode garantir na homologação do cliente. Pelo canal, o app não precisa de URL, CORS nem credencial: usa a sessão do Protheus que o abriu.

O app envia um pedido (type) com um conteúdo em JSON; a jsToAdvpl responde pela EnviarAoApp com a mesma chave. A Figura 3 mostra a sequência dos pedidos.

PEDIDO	CONTEÚDO ENVIADO PELO APP	RESPOSTA
periodo	sem conteúdo	{dataInicial, dataFinal} das perguntas da rotina
sintetico	{dataInicial, dataFinal}	{items: [filial, nomeFilial, quantidade, valor], total: {quantidade, valor}}
analitico	{dataInicial, dataFinal, filial}; sem filial = todas	{items: [10 campos], total: {quantidade, valor}}
exportarSintetico	{dataInicial, dataFinal}	{nome, arquivo} — xlsx em base64

PEDIDO	CONTEÚDO ENVIADO PELO APP	RESPOSTA
exportarAnalitico	{dataInicial, dataFinal, filial}	{nome, arquivo} — xlsx em base64
qualquer recusa	—	{code, message, detailedMessage}

Figura 3 — Sequência dos pedidos pelo canal PRENOTAS.tlpp



5.1. Formato das Respostas

Resposta de sintetico (período 01/09/2026 a 31/10/2026)


```
{"items": [
   {"filial": "01", "nomeFilial": "MATRIZ",
    "quantidade": 17, "valor": 931244.37},
   {"filial": "02", "nomeFilial": "CAMPINAS",
    "quantidade": 12, "valor": 632842.5},
   {"filial": "03", "nomeFilial": "RIBEIRAO PRETO",
    "quantidade": 7, "valor": 460681.92},
   {"filial": "04", "nomeFilial": "SOROCABA",
    "quantidade": 5, "valor": 182518.74}],
 "total": {"quantidade": 41, "valor": 2207287.53}}
```


Resposta de analitico (filial 01, primeira nota)


```
{"items": [
   {"filial": "01", "fornecedor": "F00001", "loja": "01",
    "razaoSocial": "LIFLEX DISTR PROD BOR LUB E HIDR LTDA",
    "documento": "000001001", "serie": "1",
    "dataDigitacao": "2026-10-30", "dataEmissao": "2026-10-20",
    "valorDocumento": 2495, "valorItens": 2495},
   ...],
 "total": {"quantidade": 17, "valor": 931244.37}}
```


- Datas trafegam no formato AAAA-MM-DD, nos dois sentidos.
- O texto enviado ao app passa por EncodeUTF8: acentos e o travessão chegam preservados.
- Códigos (filial, fornecedor, documento) chegam sem espaços nas pontas; valores são números de até 2 casas, sem zero à direita (2495, 632842.5), como o toJson() os emite.

5.2. Tempos de Espera do App

ETAPA	LIMITE	AO ESTOURAR
Canal disponível ao abrir o app	3 s	"Abra a consulta pelo Protheus"
Resposta do pedido periodo	10 s	"O período não chegou do Protheus"
Cada consulta ou exportação	60 s	Erro "O Protheus não respondeu a tempo." (o que aparece na tela está na seção 8.2)

6. TELAS

6.1. Acesso pelo Menu

A consulta fica em SIGACOM > Consultas > Pré-notas Não Classificadas (Figura 4). O webapp corta o título na largura do menu.

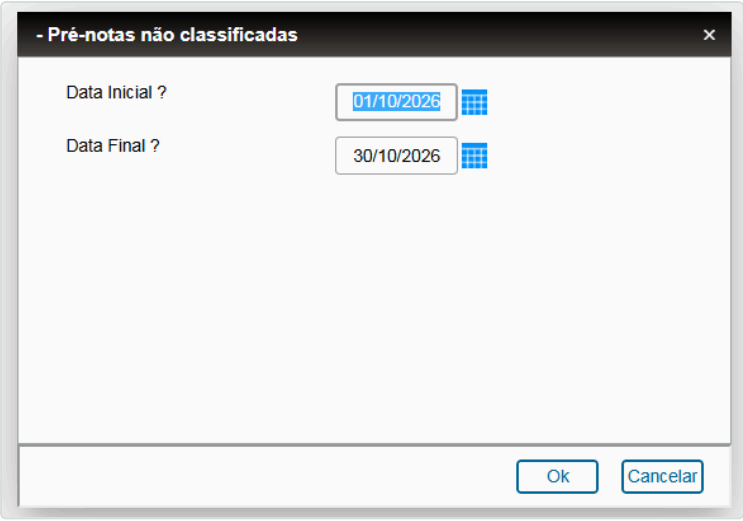
Figura 4 — Item Pré-notas Não Classificadas em SIGACOM > Consultas



6.2. Perguntas do Período

A rotina abre o ParamBox "Pré-notas não classificadas" com Data Inicial e Data Final, já preenchidas com o primeiro dia do mês da data-base e a data-base (Figura 5). As datas não são marcadas como obrigatórias: data vazia cai na mesma recusa da classe (seção 8). Não há SX1: as perguntas são montadas no fonte.

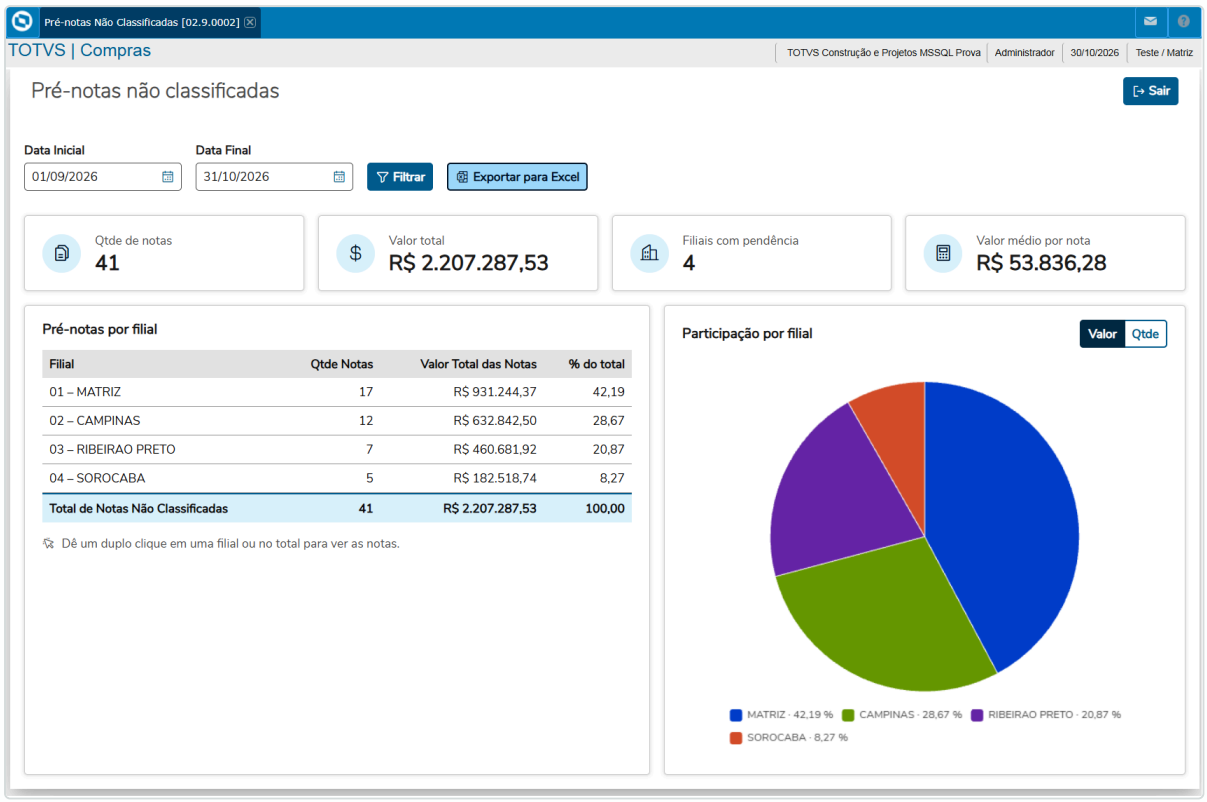
Figura 5 — Perguntas Data Inicial e Data Final



6.3. Tela Sintética

Confirmado o período, o app abre na sintética. No topo, Data Inicial, Data Final, Filtrar e Exportar para Excel; abaixo, quatro indicadores, a tabela por filial e a pizza. A Figura 6 mostra o período de 01/09/2026 a 31/10/2026.

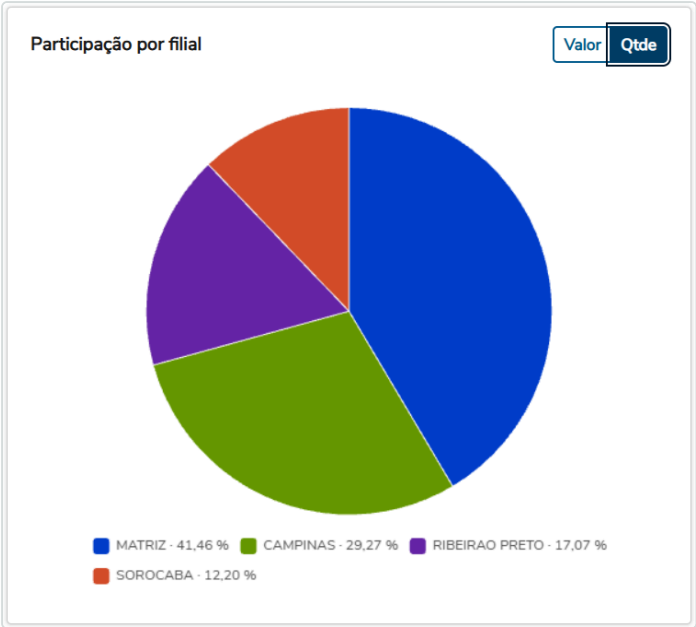
Figura 6 — Sintética de 01/09/2026 a 31/10/2026, gráfico por Valor



- **Indicadores:** Qtde de notas (41), Valor total (R$ 2.207.287,53), Filiais com pendência (4) e Valor médio por nota (R$ 53.836,28), calculados da resposta já carregada, sem nova chamada.
- **Tabela:** colunas Filial · Qtde Notas · Valor Total das Notas · % do total, e a linha Total de Notas Não Classificadas. O % é sobre o valor, com 2 casas, e as filiais fecham 100,00.
- **Duplo clique:** numa filial abre a analítica só dela; no Total abre todas as filiais. A dica fica abaixo da tabela.
- **Gráfico:** pizza com seletor Valor | Qtde. O % de cada fatia aparece na legenda e no tooltip, não dentro da fatia: o po-chart do PO UI 21 só fixa rótulo nos tipos line e radar.

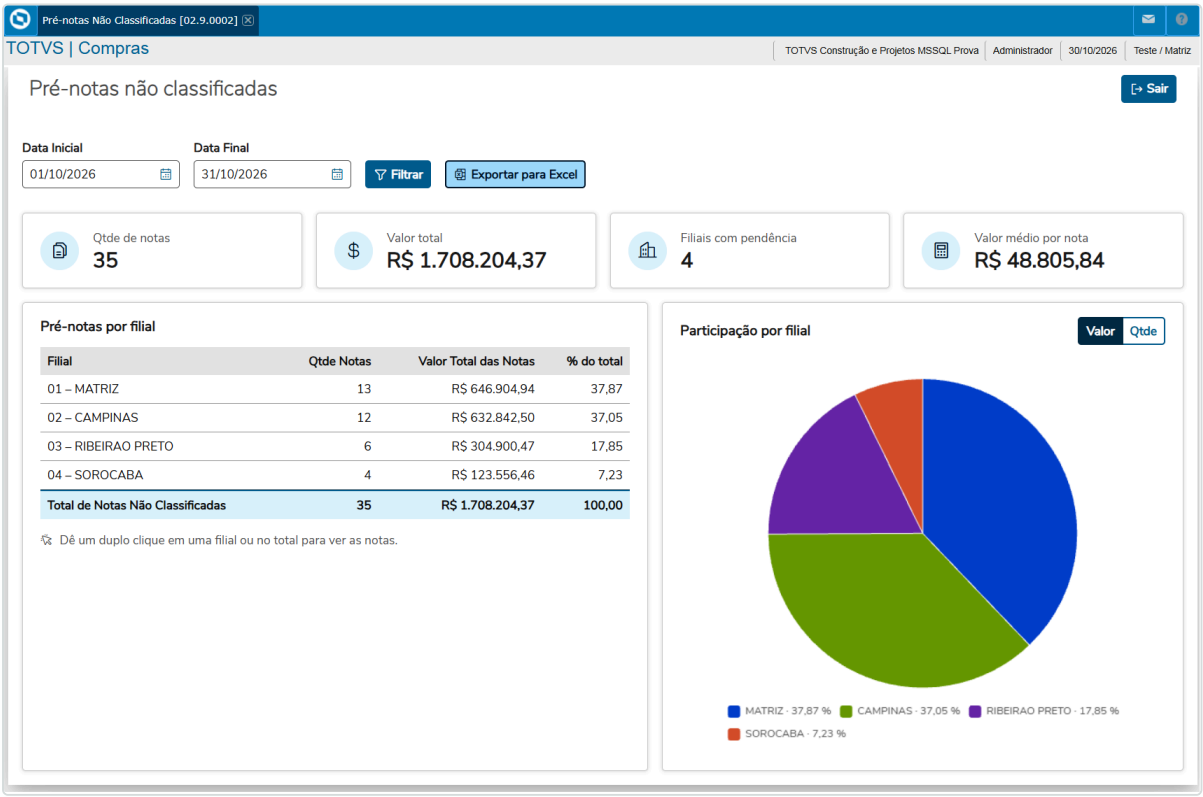
Com o seletor em Qtde (Figura 7), a legenda passa a mostrar a participação na quantidade: MATRIZ 41,46 %, CAMPINAS 29,27 %, RIBEIRAO PRETO 17,07 % e SOROCABA 12,20 %.

Figura 7 — Pizza com o seletor em Qtde



O filtro troca o período sem sair do app. Na Figura 8, de 01/10/2026 a 31/10/2026: 35 notas e R$ 1.708.204,37; a filial 01 tem 13 notas e R$ 646.904,94.

Figura 8 — Sintética filtrada de 01/10/2026 a 31/10/2026



Período sem pré-nota mostra os indicadores zerados, o aviso "Nenhuma pré-nota aguardando classificação" e o Exportar para Excel desabilitado (Figura 9).

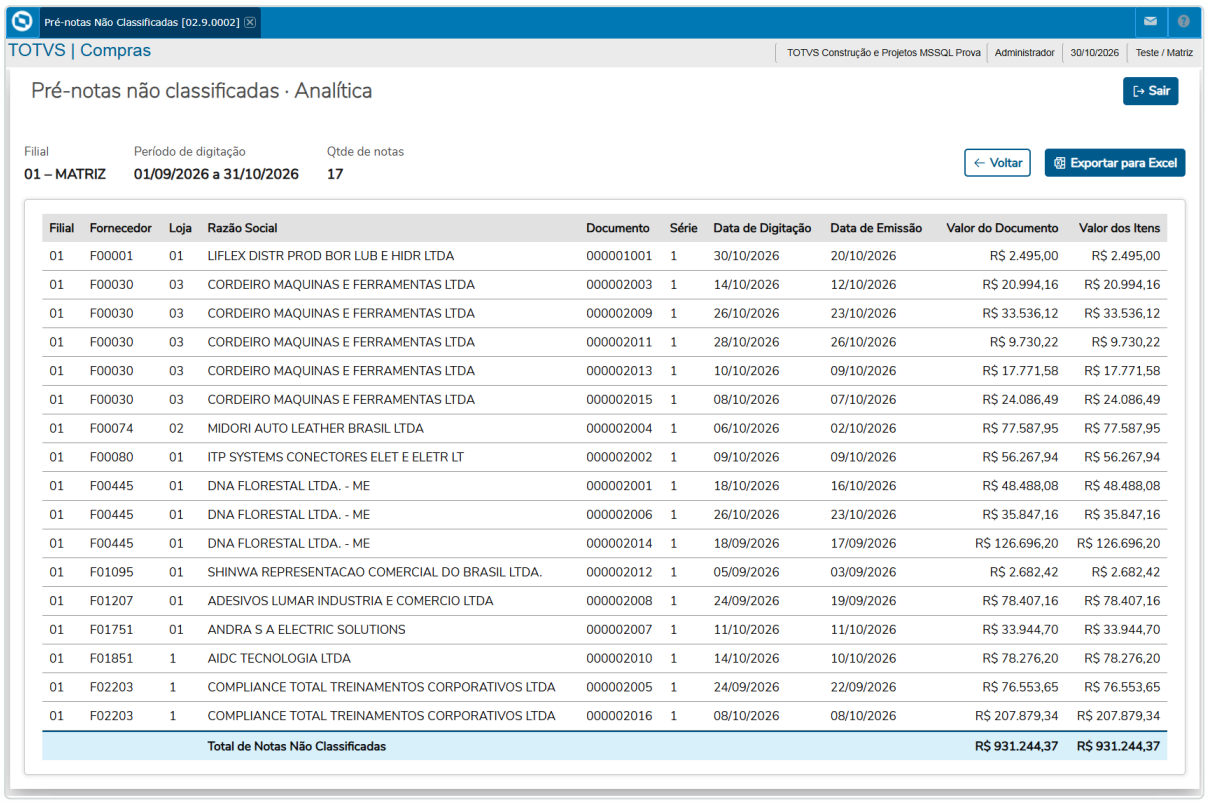
Figura 9 — Estado vazio: período de 01/01/2025 a 31/12/2025



6.4. Tela Analítica

O cabeçalho mostra a filial, o período de digitação e a quantidade de notas, com Voltar e Exportar para Excel. A tabela lista as pré-notas na ordem Filial + Fornecedor + Documento + Série e termina na linha Total de Notas Não Classificadas, com as duas colunas de valor. A Figura 10 mostra a filial 01 de 01/09/2026 a 31/10/2026: 17 notas e R$ 931.244,37 nas duas colunas.

Figura 10 — Analítica da filial 01 – MATRIZ

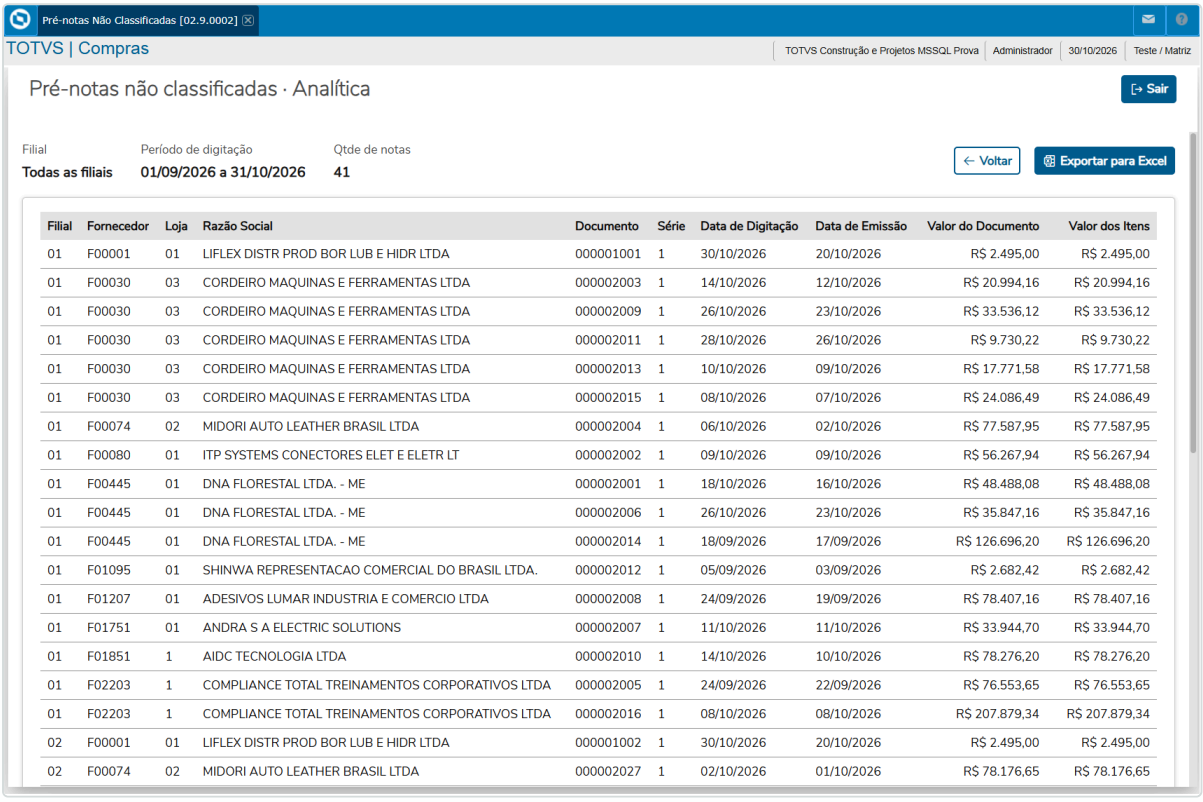


Filial	Fornecedor	Loja	Razão Social	Documento	Série	Data de Digitação	Data de Emissão	Valor do Documento	Valor dos Itens
01	F00001	01	LIFLEX DISTR PROD BOR LUB E HIDR LTDA	000001001	1	30/10/2026	20/10/2026	R$ 2.495,00	R$ 2.495,00
01	F00030	03	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	000002003	1	14/10/2026	12/10/2026	R$ 20.994,16	R$ 20.994,16
01	F00030	03	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	000002009	1	26/10/2026	23/10/2026	R$ 33.536,12	R$ 33.536,12
01	F00030	03	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	000002011	1	28/10/2026	26/10/2026	R$ 9.730,22	R$ 9.730,22
01	F00030	03	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	000002013	1	10/10/2026	09/10/2026	R$ 17.771,58	R$ 17.771,58
01	F00030	03	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	000002015	1	08/10/2026	07/10/2026	R$ 24.086,49	R$ 24.086,49
01	F00074	02	MIDORI AUTO LEATHER BRASIL LTDA	000002004	1	06/10/2026	02/10/2026	R$ 77.587,95	R$ 77.587,95
01	F00080	01	ITP SYSTEMS CONECTORES ELET E ELETR LT	000002002	1	09/10/2026	09/10/2026	R$ 56.267,94	R$ 56.267,94
01	F00445	01	DNA FLORESTAL LTDA. - ME	000002001	1	18/10/2026	16/10/2026	R$ 48.488,08	R$ 48.488,08
01	F00445	01	DNA FLORESTAL LTDA. - ME	000002006	1	26/10/2026	23/10/2026	R$ 35.847,16	R$ 35.847,16
01	F00445	01	DNA FLORESTAL LTDA. - ME	000002014	1	18/09/2026	17/09/2026	R$ 126.696,20	R$ 126.696,20
01	F01095	01	SHINWA REPRESENTACAO COMERCIAL DO BRASIL LTDA.	000002012	1	05/09/2026	03/09/2026	R$ 2.682,42	R$ 2.682,42
01	F01207	01	ADESIVOS LUMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000002008	1	24/09/2026	19/09/2026	R$ 78.407,16	R$ 78.407,16
01	F01751	01	ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS	000002007	1	11/10/2026	11/10/2026	R$ 33.944,70	R$ 33.944,70
01	F01851	1	AIDC TECNOLOGIA LTDA	000002010	1	14/10/2026	10/10/2026	R$ 78.276,20	R$ 78.276,20
01	F02203	1	COMPLIANCE TOTAL TREINAMENTOS CORPORATIVOS LTDA	000002005	1	24/09/2026	22/09/2026	R$ 76.553,65	R$ 76.553,65
01	F02203	1	COMPLIANCE TOTAL TREINAMENTOS CORPORATIVOS LTDA	000002016	1	08/10/2026	08/10/2026	R$ 207.879,34	R$ 207.879,34
			Total de Notas Não Classificadas					**R$ 931.244,37**	**R$ 931.244,37**

COLUNA	ORIGEM	OBSERVAÇÃO
Filial	F1_FILIAL	
Fornecedor	F1_FORNECE	
Loja	F1_LOJA	
Razão Social	A2_NOME	SA2 por FWJoinFilial
Documento	F1_DOC	
Série	F1_SERIE	
Data de Digitação	F1_DTDIGIT	DD/MM/AAAA
Data de Emissão	F1_EMISSAO	DD/MM/AAAA
Valor do Documento	F1_VALBRUT	fecha com a sintética
Valor dos Itens	SUM(D1_TOTAL) do documento	campo citado na especificação

- A analítica abre com o período da última consulta da sintética, o da tabela clicada, e não com datas digitadas e não filtradas. No Voltar, os campos da sintética mostram esse período.
- A analítica não tem filtro próprio: para outro período, Voltar e Filtrar na sintética.
- Duplo clique no Total abre "Todas as filiais" (Figura 11: 41 notas).

Figura 11 — Analítica de todas as filiais



Filial	Fornecedor	Loja	Razão Social	Documento	Série	Data de Digitação	Data de Emissão	Valor do Documento	Valor dos Itens
01	F00001	01	LIFLEX DISTR PROD BOR LUB E HIDR LTDA	000001001	1	30/10/2026	20/10/2026	R$ 2.495,00	R$ 2.495,00
01	F00030	03	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	000002003	1	14/10/2026	12/10/2026	R$ 20.994,16	R$ 20.994,16
01	F00030	03	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	000002009	1	26/10/2026	23/10/2026	R$ 33.536,12	R$ 33.536,12
01	F00030	03	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	000002011	1	28/10/2026	26/10/2026	R$ 9.730,22	R$ 9.730,22
01	F00030	03	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	000002013	1	10/10/2026	09/10/2026	R$ 17.771,58	R$ 17.771,58
01	F00030	03	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	000002015	1	08/10/2026	07/10/2026	R$ 24.086,49	R$ 24.086,49
01	F00074	02	MIDORI AUTO LEATHER BRASIL LTDA	000002004	1	06/10/2026	02/10/2026	R$ 77.587,95	R$ 77.587,95
01	F00080	01	ITP SYSTEMS CONECTORES ELET E ELETR LT	000002002	1	09/10/2026	09/10/2026	R$ 56.267,94	R$ 56.267,94
01	F00445	01	DNA FLORESTAL LTDA. - ME	000002001	1	18/10/2026	16/10/2026	R$ 48.488,08	R$ 48.488,08
01	F00445	01	DNA FLORESTAL LTDA. - ME	000002006	1	26/10/2026	23/10/2026	R$ 35.847,16	R$ 35.847,16
01	F00445	01	DNA FLORESTAL LTDA. - ME	000002014	1	18/09/2026	17/09/2026	R$ 126.696,20	R$ 126.696,20
01	F01095	01	SHINWA REPRESENTACAO COMERCIAL DO BRASIL LTDA.	000002012	1	05/09/2026	03/09/2026	R$ 2.682,42	R$ 2.682,42
01	F01207	01	ADESIVOS LUMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000002008	1	24/09/2026	19/09/2026	R$ 78.407,16	R$ 78.407,16
01	F01751	01	ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS	000002007	1	11/10/2026	11/10/2026	R$ 33.944,70	R$ 33.944,70
01	F01851	1	AIDC TECNOLOGIA LTDA	000002010	1	14/10/2026	10/10/2026	R$ 78.276,20	R$ 78.276,20
01	F02203	1	COMPLIANCE TOTAL TREINAMENTOS CORPORATIVOS LTDA	000002005	1	24/09/2026	22/09/2026	R$ 76.553,65	R$ 76.553,65
01	F02203	1	COMPLIANCE TOTAL TREINAMENTOS CORPORATIVOS LTDA	000002016	1	08/10/2026	08/10/2026	R$ 207.879,34	R$ 207.879,34
02	F00001	01	LIFLEX DISTR PROD BOR LUB E HIDR LTDA	000001002	1	30/10/2026	20/10/2026	R$ 2.495,00	R$ 2.495,00
02	F00074	02	MIDORI AUTO LEATHER BRASIL LTDA	000002027	1	02/10/2026	01/10/2026	R$ 78.176,65	R$ 78.176,65

6.5. Estados de Tela

ESTADO	O QUE O USUÁRIO VÊ
Carregando	"Carregando o período" ao abrir; "Carregando as pré-notas" na sintética; "Carregando as notas" na analítica
Erro	"Não foi possível consultar as pré-notas" / "Não foi possível consultar as notas", com o botão Tentar de novo
Vazio	"Nenhuma pré-nota aguardando classificação" (Figura 9)
App aberto fora do Protheus	"Abra a consulta pelo Protheus" (Figura 18)
Período não recebido	"O período não chegou do Protheus" — fechar e abrir de novo pela rotina

7. EXPORTAÇÃO PARA EXCEL

A especificação pede a exportação na analítica; por decisão de projeto, a sintética também exporta. Nas duas, o período é o filtrado na tela. O xlsx é montado na classe TLPP (OOXML escrito pelo fonte), compactado no servidor e devolvido em base64 pelo canal; o app só converte em Blob e baixa. Não há biblioteca de terceiros, e FwPrinterXlsx e FWMsExcelXlsx não foram usados porque não têm método de gráfico.

A exportação reusa a mesma consulta da tela: cada exportação faz uma leitura pela ConsultaPrenota, e as classes de planilha não têm query própria.

PARTE DO PACOTE	QUANDO
[Content_Types].xml, _rels/.rels	sempre
xl/workbook.xml, xl/_rels/workbook.xml.rels	sempre
xl/styles.xml, xl/worksheets/sheet1.xml	sempre
xl/worksheets/_rels/sheet1.xml.rels, xl/drawings/drawing1.xml e rels, xl/charts/chart1.xml (c:pieChart)	sintética com ao menos uma filial

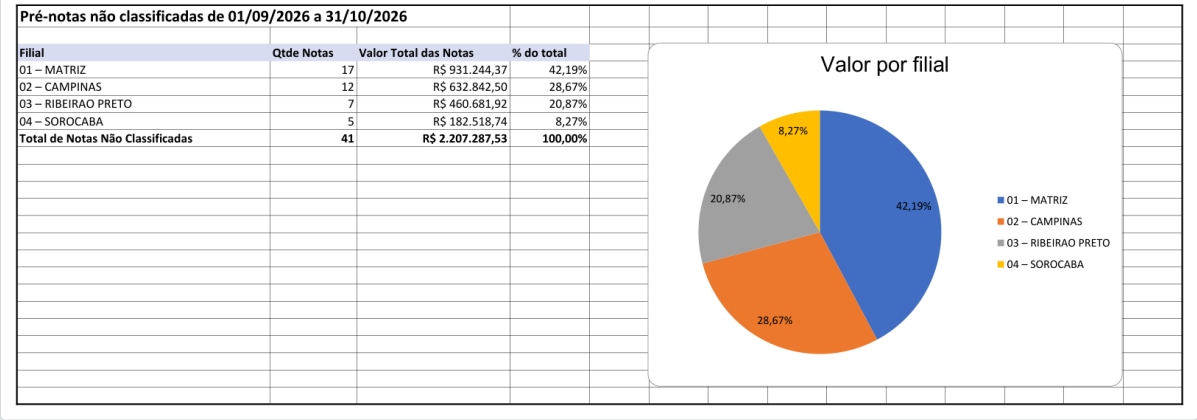
PLANILHA	NOME DO ARQUIVO
Sintética	prenotas-sintetica-AAAAMMDD-AAAAMMDD.xlsx
Analítica	prenotas-analitica-<filial|todas>-AAAAMMDD-AAAAMMDD.xlsx

7.1. Planilha Sintética

- Aba "Sintética"; linha 1 com o título "Pré-notas não classificadas de DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA"; cabeçalho na linha 3.
- Colunas Filial · Qtde Notas · Valor Total das Notas · % do total; valor em R$ e % no formato 0.00%; linha Total de Notas Não Classificadas em negrito.
- Pizza nativa do Excel (c:pieChart), título "Valor por filial", série Valor por referência às células das filiais, sem a linha do total, com o % em cada fatia e legenda à direita.

A Figura 12 mostra a planilha de 01/09/2026 a 31/10/2026 aberta no Excel; a Figura 13, o gráfico: 42,19 %, 28,67 %, 20,87 % e 8,27 %.

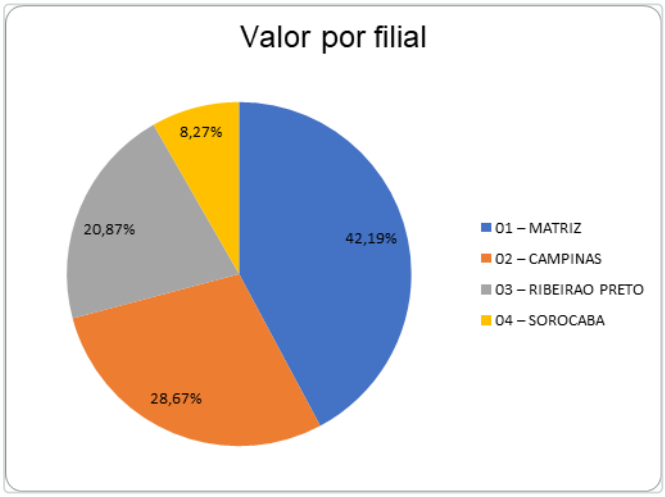
Figura 12 — Planilha sintética no Excel



Pré-notas não classificadas de 01/09/2026 a 31/10/2026

Filial	Qtde Notas	Valor Total das Notas	% do total
01 – MATRIZ	17	R$ 931.244,37	42,19%
02 – CAMPINAS	12	R$ 632.842,50	28,67%
03 – RIBEIRAO PRETO	7	R$ 460.681,92	20,87%
04 – SOROCABA	5	R$ 182.518,74	8,27%
Total de Notas Não Classificadas	**41**	**R$ 2.207.287,53**	**100,00%**

Figura 13 — Pizza nativa "Valor por filial" no Excel



7.2. Planilha Analítica

- Aba "Analítica"; título com o período e a filial: "(01 – MATRIZ)" ou "(Todas as filiais)".
- As 10 colunas da tela; códigos como texto, datas como data do Excel (DD/MM/AAAA) e valores em R$.
- Linha Total de Notas Não Classificadas com Valor do Documento e Valor dos Itens.

A Figura 14 mostra a planilha da filial 01 de 01/09/2026 a 31/10/2026: 17 notas e R$ 931.244,37 nas duas colunas de valor.

Figura 14 — Planilha analítica da filial 01 no Excel

Pré-notas não classificadas de 01/09/2026 a 31/10/2026 (01 – MATRIZ)										
Filial	Fornecedor	Loja	Razão Social	Documento	Série	Data de Digitação	Data de Emissão	Valor do Documento	Valor dos Itens
01	F00001	01	LIFLEX DISTR PROD BOR LUB E HIDR LTDA	000001001	1	30/10/2026	20/10/2026	R$ 2.495,00	R$ 2.495,00
01	F00030	03	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	000002003	1	14/10/2026	12/10/2026	R$ 20.994,16	R$ 20.994,16
01	F00030	03	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	000002009	1	26/10/2026	23/10/2026	R$ 33.536,12	R$ 33.536,12
01	F00030	03	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	000002011	1	28/10/2026	26/10/2026	R$ 9.730,22	R$ 9.730,22
01	F00030	03	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	000002013	1	10/10/2026	09/10/2026	R$ 17.771,58	R$ 17.771,58
01	F00030	03	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	000002015	1	08/10/2026	07/10/2026	R$ 24.086,49	R$ 24.086,49
01	F00074	02	MIDORI AUTO LEATHER BRASIL LTDA	000002004	1	06/10/2026	02/10/2026	R$ 77.587,95	R$ 77.587,95
01	F00080	01	ITP SYSTEMS CONECTORES ELET E ELETR LT	000002002	1	09/10/2026	09/10/2026	R$ 56.267,94	R$ 56.267,94
01	F00445	01	DNA FLORESTAL LTDA. - ME	000002001	1	18/10/2026	16/10/2026	R$ 48.488,08	R$ 48.488,08
01	F00445	01	DNA FLORESTAL LTDA. - ME	000002006	1	26/10/2026	23/10/2026	R$ 35.847,16	R$ 35.847,16
01	F00445	01	DNA FLORESTAL LTDA. - ME	000002014	1	18/09/2026	17/09/2026	R$ 126.696,20	R$ 126.696,20
01	F01095	01	SHINWA REPRESENTACAO COMERCIAL DO BRASIL LTDA.	000002012	1	05/09/2026	03/09/2026	R$ 2.682,42	R$ 2.682,42
01	F01207	01	ADESIVOS LUMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000002008	1	24/09/2026	19/09/2026	R$ 78.407,16	R$ 78.407,16
01	F01751	01	ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS	000002007	1	11/10/2026	11/10/2026	R$ 33.944,70	R$ 33.944,70
01	F01851	1	AIDC TECNOLOGIA LTDA	000002010	1	14/10/2026	10/10/2026	R$ 78.276,20	R$ 78.276,20
01	F02203	1	COMPLIANCE TOTAL TREINAMENTOS CORPORATIVOS LTDA	000002005	1	24/09/2026	22/09/2026	R$ 76.553,65	R$ 76.553,65
01	F02203	1	COMPLIANCE TOTAL TREINAMENTOS CORPORATIVOS LTDA	000002016	1	08/10/2026	08/10/2026	R$ 207.879,34	R$ 207.879,34
Total de Notas Não Classificadas								R$ 931.244,37	R$ 931.244,37

7.3. Período sem Pré-nota e Arquivos Temporários

- Período sem pré-nota: o Exportar para Excel fica desabilitado nas duas telas. Chamada assim mesmo, a classe devolve a planilha com o cabeçalho e o total zerado, sem gráfico.
- Cada exportação grava as partes numa pasta própria /xlsx<uuid>/ (FWUUIDV4) no servidor. Ao fim, as partes, o zip e as pastas são apagados, também quando a geração falha.

8. TRATAMENTO DE ERROS E MENSAGENS

A ConsultaPrenota recusa com code 400 e para no primeiro problema, na ordem da tabela.

MESSAGE	DETAILEDMESSAGE
Data inicial obrigatória.	Informe a data inicial.
Data final obrigatória.	Informe a data final.
Data inicial inválida.	Informe uma data inicial existente.
Data final inválida.	Informe uma data final existente.
Período inválido.	A data inicial não pode ser maior que a data final.
Filial inválida.	A filial XX não existe na empresa ou o usuário não tem acesso.

8.1. Recusa nas Perguntas

No ParamBox, PeriodoValido mostra o detailedMessage por FWAlertWarning com o título "Período inválido", e o Ok não fecha. Como as datas não são obrigatórias no ParamBox, a data vazia cai na mesma recusa da classe (Figura 15). A Figura 16 mostra o período invertido.

Figura 15 — Data Inicial vazia: "Informe a data inicial."

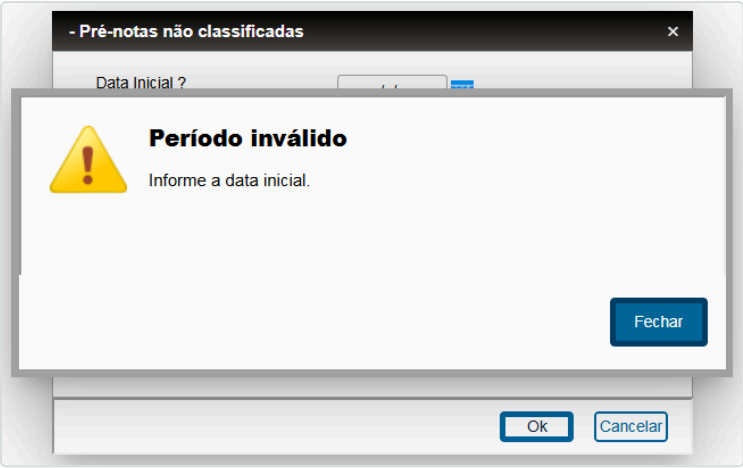
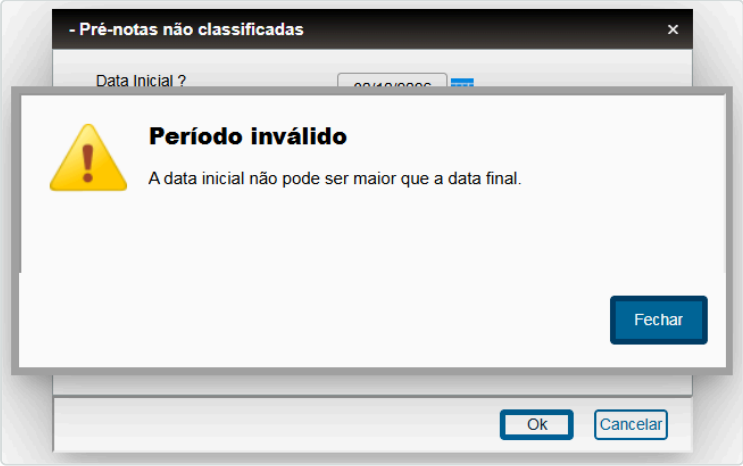


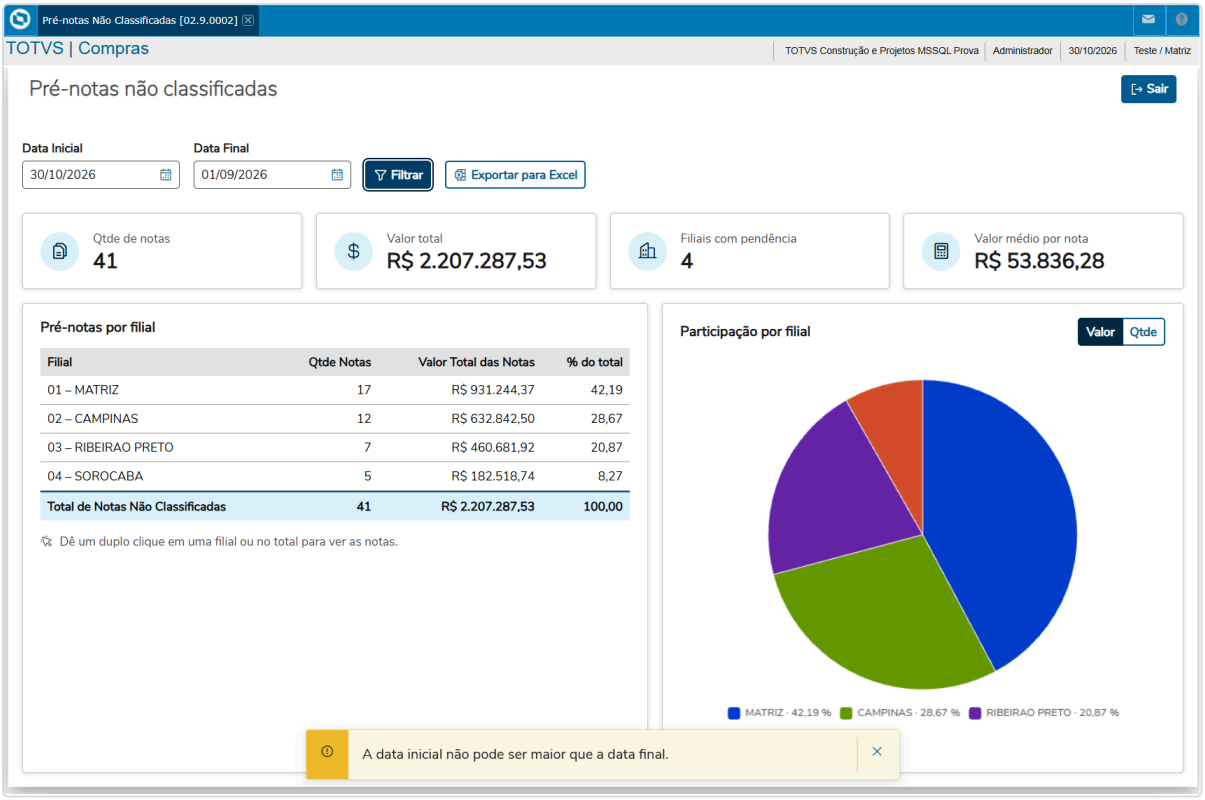
Figura 16 — Período invertido nas perguntas



8.2. Recusas e Falhas no App

O filtro da sintética barra o período antes de pedir ao Protheus, com aviso em notificação, e não troca os dados da tela: "Informe a data inicial e a data final." ou "A data inicial não pode ser maior que a data final." (Figura 17).

Figura 17 — Período invertido no filtro do app



Cada falha gera um texto de erro interno; a tela decide o que mostrar. A sintética mostra sempre o mesmo painel, "Não foi possível consultar as pré-notas" / "Confira a conexão com o Protheus e tente de novo.", com o botão Tentar de novo, sem o texto do erro. A analítica mostra o painel "Não foi possível consultar as notas" com o texto do erro logo abaixo. A exportação mostra o texto do erro em notificação.

SITUAÇÃO	TEXTO DO ERRO INTERNO	O QUE O USUÁRIO VÊ
Consulta sem resposta em 60 s	O Protheus não respondeu a tempo.	Sintética: o painel fixo. Analítica: o painel com o texto do erro
Exportação sem resposta em 60 s	O Protheus não respondeu a tempo.	Notificação com o texto do erro
Resposta da sintética fora do formato	O Protheus não devolveu a consulta sintética.	O painel fixo da sintética; o texto não aparece
Resposta da analítica fora do formato	O Protheus não devolveu a consulta analítica.	O painel da analítica com o texto do erro
Exportação sem nome ou arquivo na resposta	O Protheus não devolveu a planilha.	Notificação com o texto do erro

SITUAÇÃO	TEXTO DO ERRO INTERNO	O QUE O USUÁRIO VÊ
Período das perguntas fora do formato AAAA-MM-DD	Período recebido do Protheus fora do formato AAAA-MM-DD.	Aviso "O período não chegou do Protheus" / "Feche a consulta e abra de novo pela rotina de pré-notas."; o texto não aparece

Se a classe recusar um pedido, o texto de message vai para o mesmo lugar: notificação na exportação, painel na analítica; a sintética mostra o painel fixo.

Falha ao montar o xlsx devolve code 500 com a mensagem "Falha ao gerar a planilha."; o erro vai para o log do servidor por FWLogMsg (grupo "PRENOTAS") e os temporários são apagados.

Aberto fora do Protheus, sem o canal, o app mostra "Abra a consulta pelo Protheus" (Figura 18).

Figura 18 — App aberto fora do Protheus



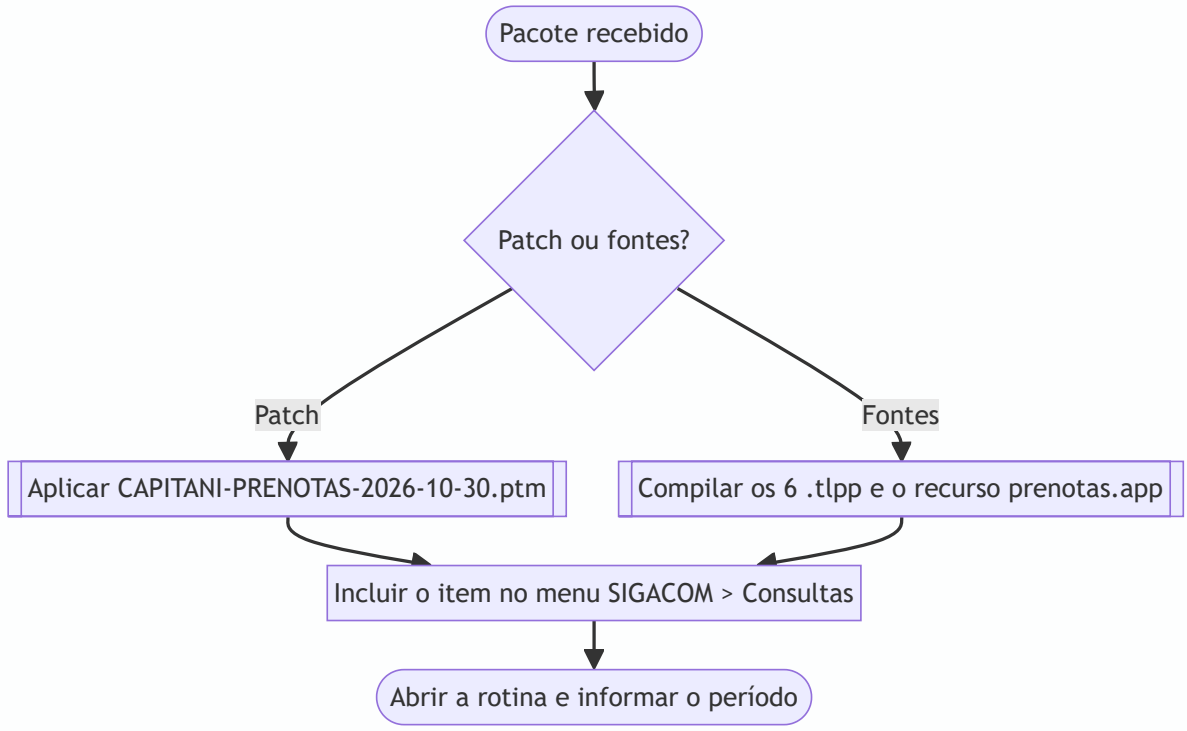
9. SEGURANÇA E ACESSO

- As filiais da consulta vêm de FWLoadSM0(.T.): entram as da empresa logada (cEmpAnt) com a marca de acesso do usuário.
- Sem filial no pedido, a consulta usa todas essas filiais; filial pedida pelo app fora da lista é recusada com "Filial inválida.".
- É a segurança padrão do Protheus, não um corte de escopo: o administrador vê todas as filiais.
- Os parâmetros vão por bind no FWExecStatement; nenhum texto do app entra concatenado no SQL.
- O app usa a sessão do Protheus que o abriu: não há URL, porta nem credencial no app.

10. IMPLANTAÇÃO

A entrega não tem dicionário a aplicar (nenhum SX1, SX3 ou SIX), nem API a publicar, nem parâmetro MV_. A Figura 19 resume os passos.

Figura 19 — Passos da implantação



OBJETO DO PATCH CAPITANI-PRENOTAS-2026-10-30.PTM	TIPO	DATA
COMPACTADORZIP.TLPP	fonte	30/10/2026 20:24
CONSULTAPRENOTA.TLPP	fonte	30/10/2026 21:49
PLANILHAANALITICA.TLPP	fonte	30/10/2026 21:31
PLANILHAPRENOTA.TLPP	fonte	30/10/2026 21:31
PLANILHASINTETICA.TLPP	fonte	30/10/2026 21:31
PRENOTAS.TLPP	fonte	30/10/2026 21:49
PRENOTAS.APP	recurso (imagem)	30/10/2026 22:01

1. Aplicar o patch CAPITANI-PRENOTAS-2026-10-30.ptm no RPO da homologação (7 objetos).
2. Ou, no lugar do patch, compilar os 6 .tlpp como estão, em CP1252, sem converter, e o recurso prenotas.app. Os fontes vão em CAPITANI-PRENOTAS-fontes-2026-10-30.zip, com o fonte Angular sem node_modules e sem dist.
3. Incluir no menu do SIGACOM, em Consultas, a função capitani.compras.prenota.u_prenotas com o título "Pré-notas Não Classificadas" (Figura 4). O menu não vai no patch.
4. Conferir que o AppServer pode criar e apagar pasta no diretório raiz do ambiente: a exportação grava ali a pasta temporária /xlsx<uuid>/.
5. Abrir a rotina, informar o período e conferir a sintética, a analítica e as duas exportações.

O pacote já traz o prenotas.app pronto, dentro do patch. Só é preciso montá-lo de novo se o cliente alterar o fonte Angular:

1. Na pasta prenotas-app, rodar npm install e depois npm run build (ng build de produção). A saída vai para dist/prenotas/.
2. Compactar em zip a pasta dist/prenotas, com prenotas/ na raiz, e nomear o arquivo prenotas.app. Dentro de prenotas/ têm de estar o index.html, o appConfig.json (em assets/data) e o advpltojs.js (em assets/preload).
3. Compilar o prenotas.app no RPO pelo TDS, como recurso. No RPO ele aparece como PRENOTAS.APP, tipo IMAGE.

11. VALIDAÇÃO REALIZADA

A validação foi feita no ambiente de validação 12.1.2510, banco SQL Server, com 41 pré-notas não classificadas em 4 filiais, todas incluídas pela rotina padrão de pré-nota (MATA140) e digitadas em setembro e outubro de 2026. Em todas, F1_VALBRUT é igual à soma de D1_TOTAL.

FILIAL	PRÉ-NOTAS	VALOR (F1_VALBRUT)
01 – MATRIZ	17	R$ 931.244,37
02 – CAMPINAS	12	R$ 632.842,50
03 – RIBEIRAO PRETO	7	R$ 460.681,92
04 – SOROCABA	5	R$ 182.518,74
Total	41	R$ 2.207.287,53

ÁREA	CASOS	APROVADOS	SITUAÇÃO
Consulta e regras (classe e SQL)	32	32	Aprovado
Rotina e abertura do app	24	24	Aprovado

ÁREA	CASOS	APROVADOS	SITUAÇÃO
Tela sintética	22	22	Aprovado
Exportação da sintética	22	22	Aprovado
Analítica e exportação	25	25	Aprovado
Total	125	125	Aprovado

Os números das figuras deste documento são os dessa base: por exemplo, a sintética de 01/09/2026 a 31/10/2026 (Figura 6) fecha com a soma das filiais da tabela acima.

12. PONTOS PARA VALIDAR NA HOMOLOGAÇÃO

- **Acesso por filial:** o filtro pelas filiais do usuário foi provado só com o administrador. Testar com um usuário restrito a uma filial: a sintética deve mostrar só ela e a analítica de outra filial deve ser recusada.
- **Banco de dados:** a validação foi em SQL Server. ROLLUP, GROUPING e as funções de janela são SQL ANSI; conferir a sintética e a analítica no banco da homologação.
- **Excel:** abrir as duas planilhas na versão de Excel do cliente e conferir a pizza da sintética.

13. HISTÓRICO DE VERSÕES

VERSÃO	DATA	AUTOR	DESCRIÇÃO
1.00	30/10/2026	Rubens Simi	Versão inicial